Ayudantía · Clase 8 · Mundell-Fleming

Enunciados sin respuestas · Práctica pública

Cómo trabajar

Enunciados sin respuestas. Resuelve primero a mano y registra tu intento. Después usa el laboratorio para contrastar y abre la pauta separada. Los ejercicios son de práctica pública, no corresponden a una evaluación futura. Redondea solo al final a dos decimales y escribe las unidades.

Antes de clase: crónica y secciones 1–4 de la Nota 9. **Núcleo presencial:** ejercicios 1–5 y ticket, distribuidos en la ruta de 70 minutos. **Después de clase:** ejercicios 6–8 y preguntas del cuaderno. Las extensiones sobre paridad y elasticidades son opcionales.

Datos comunes de los ejercicios 2–6

Pequeña economía abierta, precios dados, movilidad perfecta de capitales, prima nula, depreciación esperada nula, impuestos fijos. **Calibración didáctica: no son datos de Chile.** Y, C, I, G, T, X e IM son flujos de un mismo trimestre docente y XN es su saldo comercial, en unidades reales a precios de referencia. M/P y Md son saldos reales de dinero; los coeficientes monetarios los relacionan con el ingreso trimestral; i e i^* son porcentajes anuales; E es CLP/USD. E↑ significa depreciación del peso. Cada shock parte del equilibrio inicial, salvo indicación contraria.

- Consumo: **C = 100 + 0,75(Y − 80)**. Se consume el 75 % del ingreso después de impuestos, además de 100 autónomos; T = 80.
- Inversión: **I = 160 + 0,15Y − 15i**. Aumenta con ingreso y disminuye con tasa; escribe 4 si la tasa es 4 %.
- Gasto público: **G = 200**.
- Exportaciones netas: **XN = 140 − 0,10Y + 0,20E**. Caen con ingreso y mejoran con E bajo el supuesto comercial del modelo.
- Dinero: **M/P = 1.450** y **Md = 0,50Y − 50i**. Md es demanda real y debe igualar la oferta real en equilibrio.
- Tasa externa: **i^* = 4 %**. BP exige i = i^* en el caso básico.
- Para descomponer XN en estos ejemplos: **X = 210 + 0,10E** e **IM = 70 + 0,10Y − 0,10E**; ambas magnitudes se valoran en la misma unidad real a precios de referencia. Son funciones locales, no una conversión de valores corrientes.

1. Comprender X, IM y XN

Situación. Una economía registra X = 300 e IM = 310 en un trimestre. En el siguiente, con igual unidad y criterio de valoración, X sigue en 300 e IM aumenta a 330.

Se pide. Calcula XN en ambos trimestres y su cambio. Explica si cayeron las exportaciones. Clasifica: venta de vino por un residente chileno a un no residente; alojamiento en Chile de un turista no residente; compra de maquinaria externa; compra de un bono extranjero. Distingue comercio de activos. Explica por qué XN no es toda la cuenta corriente.

Primer paso. Escribe qué se resta y qué unidad comparten los dos datos. **Comprobación:** reconstruye X como XN más IM. **Propósito:** evitar que un menor saldo sea leído automáticamente como menos exportaciones.

2. Equilibrio inicial bajo flotación

Situación. Con los datos comunes, el banco central fija M/P y deja flotar E.

Se pide. Deriva la IS abierta y la LM. Calcula, en este orden, i, Y y E. Obtén C, I, X, IM y XN. Sustituye en las tres condiciones originales. Dibuja IS, LM y BP con ejes y unidades; declara qué E está usando la IS. Explica cómo puede cumplirse BP con XN distinto de cero.

Primer paso. Construye Z y separa su definición de la condición Y = Z. **Comprobación:** Y – C – I – G – XN, M/P – Md e i – i^* deben ser cero, salvo redondeo final. **Propósito:** resolver simultáneamente los tres mercados y el precio cambiario.

3. Expansión fiscal bajo flotación

Situación. Desde el equilibrio del ejercicio 2, G aumenta de 200 a 220; M/P, i^* y el resto de parámetros siguen dados. El dólar flota.

Se pide. Calcula el multiplicador de bienes a i y E constantes y el desplazamiento inicial de la IS. Después resuelve Y, i, E y XN finales. Calcula X e IM. Representa la IS de impacto con E inicial y la IS final. Explica la cadena comercial y financiera y qué puede cambiar para las empresas aunque Y quede igual. Declara los supuestos del resultado.

Primer paso. Comprueba si cambiaron LM o BP antes de usar la nueva IS. **Comprobación:** calcula el cambio de G más el cambio de XN. **Propósito:** distinguir el desplazamiento inicial del cambio de producción de equilibrio.

4. Expansión monetaria bajo flotación

Situación. Vuelve al equilibrio inicial: G = 200. M/P aumenta de 1.450 a 1.550, con el dólar flotando.

Se pide. Resuelve Y, i, E y XN finales. Calcula C, I, X e IM. Descompón el cambio de inversión en efecto de Y y efecto de i. Dibuja las curvas iniciales y finales y explica cómo el nuevo E permite cumplir la IS.

Primer paso. Sustituye la tasa de BP en la nueva LM. **Comprobación:** reemplaza en dinero y bienes originales, no solo en las curvas ya despejadas. **Propósito:** conectar economía abierta con el efecto acelerador de la Clase 7.

5. Comparar ambas políticas bajo cambio fijo

Situación. Ahora el banco central defiende **E = 900 CLP/USD**. Mantén i^* = 4 % y los demás datos comunes. Compara dos experimentos separados desde el equilibrio inicial.

A. Fiscal. G pasa de 200 a 220. Determina Y, i, XN y la oferta real de dinero que exige defender la paridad. Explica si el banco central compra o vende divisas. Dibuja IS, LM y BP iniciales y finales.

B. Monetario. G permanece en 200. El banco intenta elevar M/P de 1.450 a 1.550. Determina qué nivel de dinero puede sostenerse al final con E = 900 e i = 4. Calcula Y y XN finales. Explica la operación cambiaria que revierte el intento y distingue la LM del intento de la LM final.

Comprobación. Prueba si M/P = 1.550 podría satisfacer la demanda de dinero con los valores finales de Y e i. **Propósito:** reconocer qué instrumento deja de ser independiente bajo una paridad creíble.

6. Un shock externo y una extensión opcional

Situación. Desde los datos iniciales y bajo flotación, la tasa externa aumenta de 4 a **5 % anual**. G y M/P siguen dados. No cambia la prima, que es cero.

Se pide. Resuelve Y, i, E y XN; sustituye en los tres mercados. Identifica qué curva se desplaza por la tasa externa. Calcula I antes y después. Explica por qué el signo de ΔY en esta economía no es un pronóstico para Chile.

Extensión opcional, no acumulativa. Deja i^* en 4 % y agrega una prima exógena constante de 1 punto porcentual, con expectativas planas. BP se escribe $i = i^* + \rho$: la tasa local compensa la externa y la prima. Resuelve y compara con el caso anterior. ¿La BP necesariamente adquiere pendiente? Declara qué supuesto cambiaste.

7. Aplicación a una empresa chilena

Caso ficticio. Una importadora residente debe pagar una máquina de USD 10.000 dentro de un mes. No tiene ingresos en dólares ni cobertura. Compara dos escenarios, E = 900 y E = 990, con igual precio externo y sin flete ni impuestos. Otra empresa cobra USD 10.000 por exportaciones y paga USD 6.000 de insumos en el mismo mes, sin deuda ni coberturas en dólares.

Se pide. Calcula el pago de la importadora y el flujo neto en pesos de la exportadora en ambos escenarios, sus diferencias y su variación porcentual. Traduce la situación a E, X, IM y exposición de activos o pasivos. Explica qué resultado del modelo agregado ayuda a ordenar el escenario, qué no decide y tres datos adicionales que pedirías antes de recomendar invertir o cubrirse. No identifiques el flujo neto parcial con la utilidad final.

8. Aplicación, discusión y desarrollo

Aplicación. Una menor actividad de los socios comerciales reduce x_0 en 20, sin cambiar i^*, riesgo ni G. Traduce el shock a parámetros y curvas. Predice y calcula el resultado bajo flotación y bajo E fijo en 900, desde los datos iniciales. Para las funciones separadas, supón que la caída autónoma ocurre en X, no en IM.

Discusión. ¿Un dólar más alto beneficia por igual a las empresas de Chile? Compara al menos dos perfiles de ingresos, insumos o deuda. Declara tus supuestos y una objeción a tu conclusión. Pueden defenderse conclusiones diferentes si la exposición se especifica bien.

Desarrollo. Explica ordenadamente por qué una expansión fiscal puede dejar Y e i sin cambios y producir efectos sectoriales. Conecta shock, mercados, ajuste cambiario, XN y un límite del modelo. Usa las cifras del ejercicio 3.

Evidencia. Con la ficha de indicadores, discute cómo pueden coexistir cobre alto y depreciación dentro de un año. Separa una hipótesis comercial y una financiera. No deduzcas contribuciones causales de dos series ni compares promedios anuales con variaciones entre fechas.

Guía rápida del laboratorio

Paso	Acción
1. Entrar	Abre Lab · Economía abierta y restablece la economía de la Clase 8.
2. Declarar	Elige flotación o cambio fijo; E se muestra en CLP/USD, no como índice.
3. Cambiar	Escoge un shock. Cada uno parte de la base; no se acumulan.
4. Comprobar	Compara Y, i, E, M/P y XN; revisa los residuos de IS, LM y BP.
5. Registrar	Descarga el escenario y escribe mecanismo y límite. Una captura sola no explica.

Entrar al laboratorio. Registrar mi intento y consultar la pauta separada.

Ticket de salida

En cuatro frases: qué agrega la apertura, por qué BP horizontal no significa XN = 0, qué ajusta en cada régimen y qué dato empresarial exigirías antes de decidir. Marca una duda para practicar después.

Macroeconomía · Profesor Pável Gómez · 2026 · MacroLab 0.10.1 · Clase 8.
Herramienta de aprendizaje, no de predicción. Edición del 1 de noviembre de 2026.